浏览器交互端

硬件通路
串口指令

串口接入模块
连接 / 读循环 / 断线重连

指令解析器
拆行 / 校验 / 归一化

指令预处理
去重 / 防抖 / 限流

全局配置中心
时序 / 颜色 / 画质

主控与调试面板
帧循环 / 演示 / 状态 / 日志

控制 / 演示

核心状态机

特效调度引擎
状态事件驱动画面变化

3D 渲染引擎
WebGL / Bloom
画质自适应

全屏全息展示

特效与音频反馈
粒子 / 扫描 / 转场 / 音效

特效 / 音效

图例

核心功能模块

辅助 / 配置模块

——→ 数据 / 指令流

- -→ 控制 / 事件流